

MODELISATION DE LA CHEVILLE NAO

Compétences et objectifs :

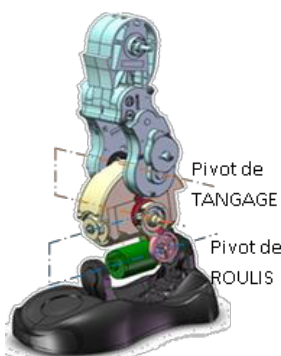
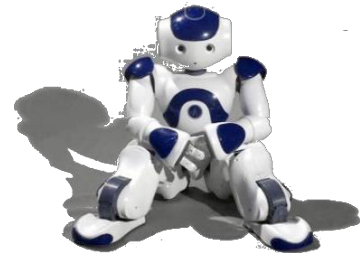
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Identifier la structure d'un système asservi. ☐ Identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un modèle. ☐ Identifier les paramètres d'un modèle. ☐ Proposer des hypothèses nécessaires à la modélisation. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Compléter un modèle multiphysique. ☐ Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert. ☐ Modéliser le signal d'entrée. ☐ Modéliser un système par schéma-blocs. ☐ Déterminer les performances d'un système asservi. |
|--|--|

1 PRESENTATION DU SYSTEME

Nao est un robot humanoïde programmable développé par la société française Aldebaran Robotics. Doté de 25 degrés de liberté, Nao est une plateforme intégrée qui permet de travailler sur différentes spécialités telle que la vision, le mouvement, la collaboration entre robots, la navigation et la cartographie, ou encore l'intelligence artificielle...

Déjà produit à près d'un millier d'exemplaires, NAO fait figure de référence dans le monde de la robotique mobile. Il est notamment utilisé pour la coupe du monde de robotique. NAO est au cœur de nombreuses recherches préfigurant les applications de la robotique mobile: jeux multimédias, aide à l'apprentissage, assistance aux personnes handicapées, interventions en milieu extrême, surveillance de lieux...

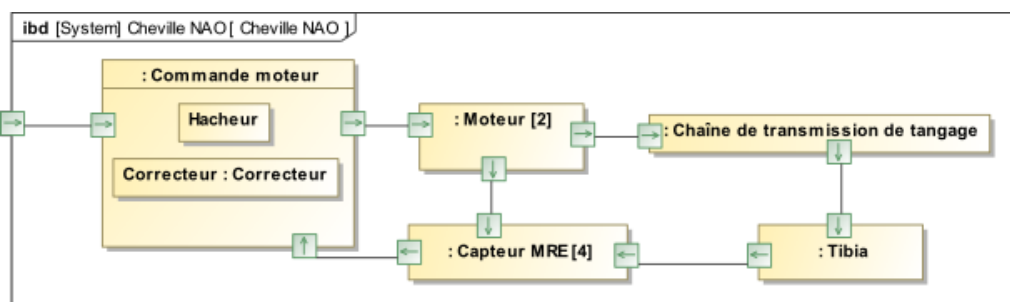
Il est utilisé par de nombreux laboratoires et universités à travers le monde comme plateforme pour la recherche et l'éducation en robotique.

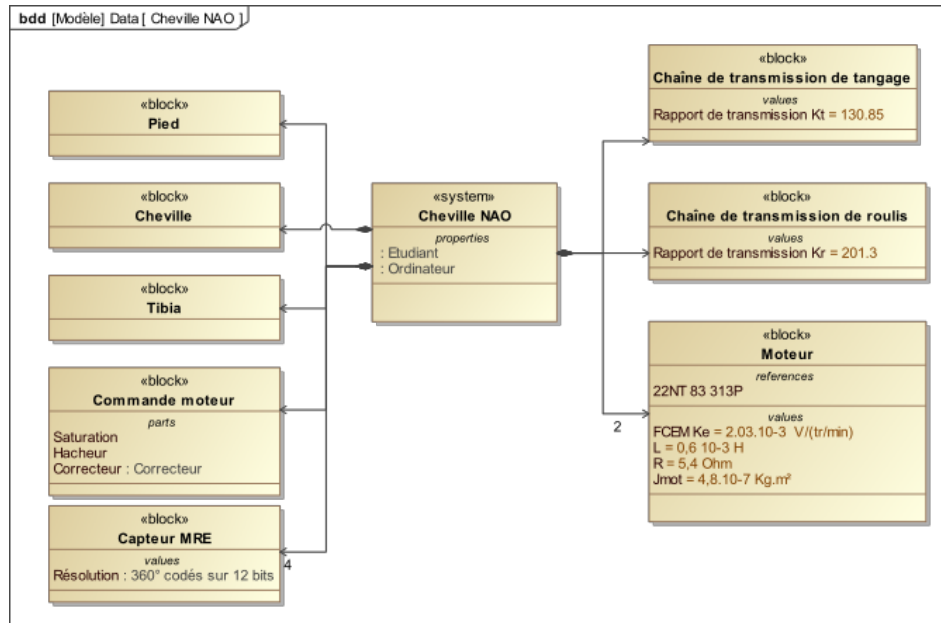


L'un des composants les plus sollicités sur le plan mécanique est la cheville, constituée de deux articulations (liaisons pivots), orthogonales et concourantes, qui permettent les mouvements de ROULIS et de TANGAGE.

Ces deux liaisons sont motorisées et pilotées par des asservissements de position, qui permettent d'assurer l'équilibre de NAO dans toutes ses évolutions : position immobile, marche, course, gymnastique...

La structure de la cheville peut être modélisée par les diagrammes suivants.





Objectif :

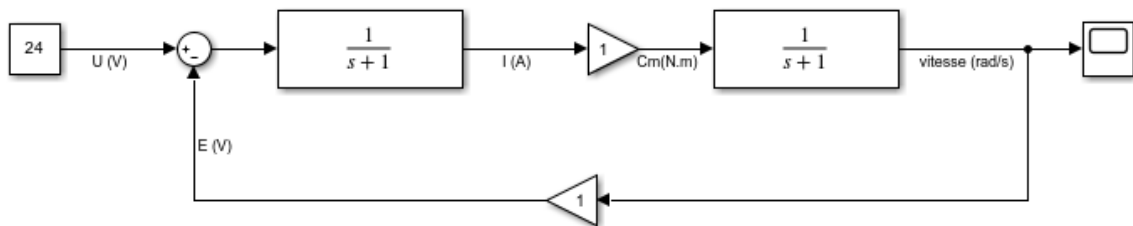
Pour effectuer les mouvements nécessaires à son évolution, la position angulaire cheville doit pouvoir être pilotée par l'utilisateur.

On souhaite dans ce TP réaliser un modèle de l'axe de tangage.

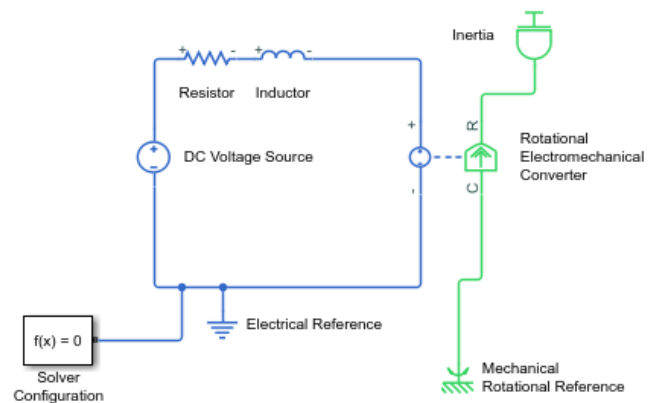
2 DEUX APPROCHES POUR LA SIMULATION MULTIPHYSIQUE

On propose deux approches pour modéliser le moteur à courant continu :

- La **modélisation avec résolution causale** : les équations traduisant le comportement du système sont traduites dans le domaine de Laplace, puis les fonctions de transferts et le schéma bloc sont mis en place dans le logiciel de simulation. Pour chaque bloc, l'entrée et la sortie sont clairement définies



- La **modélisation avec résolution acausale** : on associe des blocs de composants préprogrammés dans le logiciel de simulation. Le comportement de ces composants est traduit là aussi par des équations. Il n'y a pas de sens entre entrée et sortie.



3 MODELISATION DU MOTEUR A COURANT CONTINU DE LA CHEVILLE NAO (TP)

3.1 Activité 1 : modélisation acausale du moteur à courant continu

En suivant le diaporama proposé « *Simscape moteur à courant continu* », construire un modèle acausal du moteur.

3.2 Activité 2 : détermination expérimentale des constantes électriques du moteur

En suivant et complétant le diaporama proposé « **DETERMINATION DES CONSTANTES ELECTRIQUES DU MOTEUR** », mesurer, sur la cheville à votre disposition les constantes de couple (K_c) et de fem (K_e) du moteur de l'axe de tangage.

4 MODELISATION CAUSALE DU MOTEUR A COURANT CONTINU (TD)

La figure ci-dessous donne le schéma électromécanique du moteur à courant continu permettant la mise en rotation de la cheville.

La loi des mailles se traduit par l'équation différentielle suivante :

$$(1) \quad u(t) = Ri(t) + e(t) + \frac{Ldi(t)}{dt}$$

L'application du théorème du moment dynamique sur l'axe de rotation du moteur se traduit par :

$$(2) \quad c_m(t) - c_{res}(t) = J \frac{d\omega_m(t)}{dt}$$

Le couple résistant $c_{res}(t)$ provient du frottement visqueux dans la liaison pivot. On a :

$$(3) \quad c_{res}(t) = f\omega_m(t)$$

Enfin, le couplage électromécanique se traduit par les deux équations suivantes :

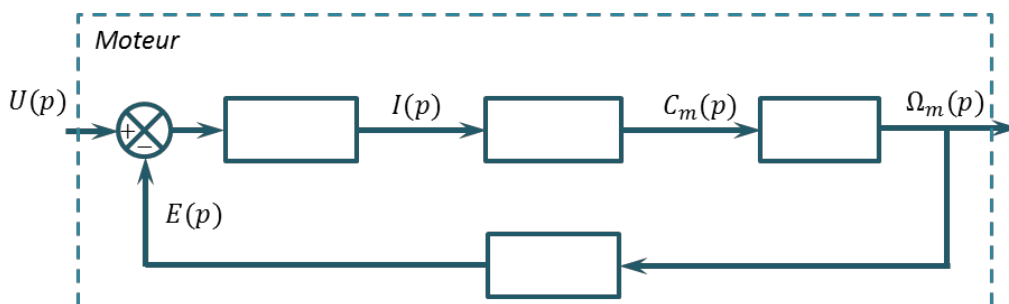
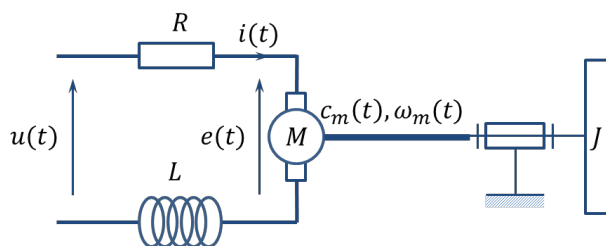
$$(4) \quad e(t) = K_e\omega_m(t)$$

$$(5) \quad c_m(t) = K_c i(t)$$

K_e étant la constante de force électromotrice et K_c la constante de couple.

Question 1. Transformer les équations dans le domaine de Laplace

Question 2. Remplir le schéma bloc du moteur seul. Indiquer les grandeurs physiques transitant dans chacun des liens.



Question 1:

$$(1): U(p) = R I(p) + E(p) + L p I(p)$$

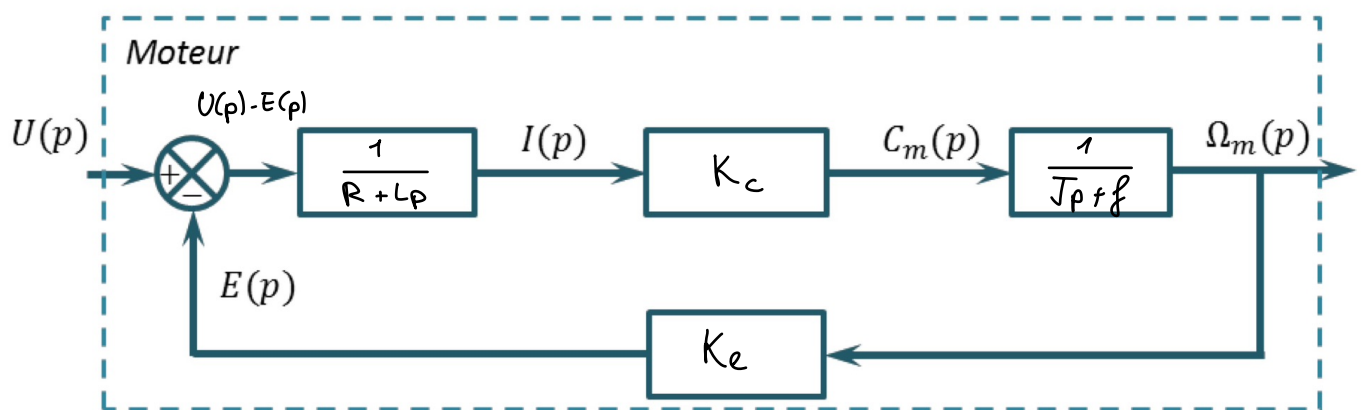
$$(2): C_m(p) - C_{res}(p) = J p \Omega_m(p)$$

$$(3): C_{res}(p) = f \Omega_m(p)$$

$$(4): E(p) = K_e \Omega_m(p)$$

$$(5): C_m(p) = K_c I(p)$$

Question 2:



$$U(p) = R I(p) + E(p) + L p I(p)$$

$$C_m(p) = K_c I(p)$$

$$\Leftrightarrow U(p) - E(p) = R I(p) + L p I(p)$$
$$= I(p)(R + L p)$$

$$\Leftrightarrow I(p) = \frac{1}{R + L p} \times U(p) - E(p)$$

$$C_m(p) - C_{res}(p) = J p \Omega_m(p)$$

$$\Leftrightarrow C_m(p) - f \Omega_m(p) = J p \Omega_m(p)$$

$$C_m(p) = J p \Omega_m(p) + f \Omega_m(p)$$
$$= \Omega_m(p)(J p + f)$$

$$E(p) = K_e \Omega_m(p)$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{1}{J p + f} \times C_m(p)$$

5 MODELISATION DE L'ENSEMBLE DE LA TRANSMISSION

Le fichier « **valeurs_num constantes.m** » contient les valeurs numériques de chaque grandeurs (R, L, J, etc...).

- Ouvrir puis exécuter ce fichier : les variables sont dans le « Workspace » de Matlab et peuvent être ainsi utilisées.
- Ouvrir ensuite le fichier « **Moteur_CC_eleve.slx** ».



5.1 Simulation du comportement du moteur seul

Question 3. Compléter les blocs associés au moteur

Question 4. On applique un échelon de tension de 24V au moteur. Donner l'allure de l'échelon de tension puis de la fréquence de rotation en sortie de moteur. Comparer au résultat obtenu en TP avec la simulation acausale. Commenter.

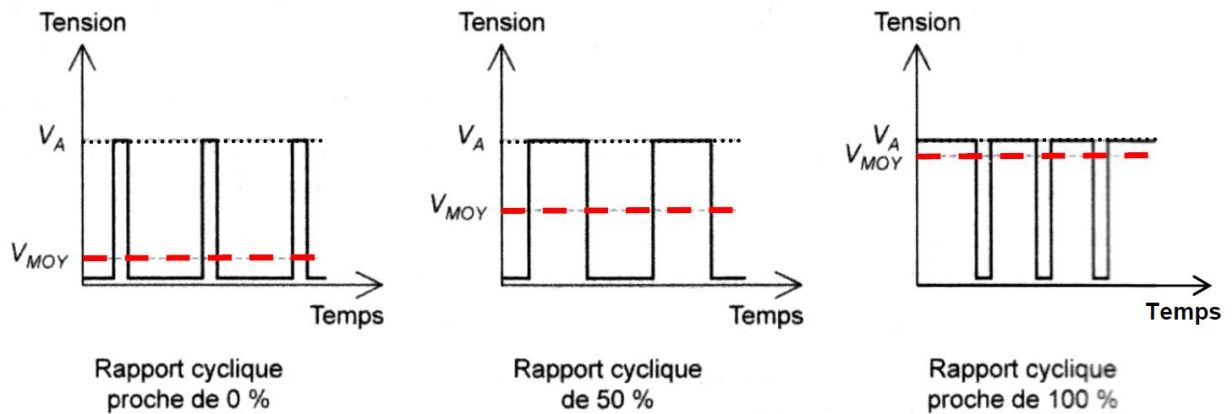
Question 5. Quelle serait l'allure de la position angulaire ?

Question 6. Prévoir le comportement dans le cas où l'on pilote la tension moteur proportionnellement à la position de consigne. Est-ce le comportement souhaité ?

6 ANNEXES

PWM

La commande d'actionneurs de puissance par PWM est très liée à la notion de fréquence. Pour que l'impression d'une valeur moyenne constante d'allumage apparaisse, il faut que l'alternance d'allumage/extinction soit suffisamment rapide pour qu'elle ne se remarque pas. Selon les utilisations la fréquence du PWM va de 100 Hz (100 cycles par seconde) à 200 kHz.



EXTRAIT DES DONNEES CONSTRUCTEURS (MOTEUR DE L'AXE DE TANGAGE DE LA CHEVILLE DU ROBOT NAO)

Specification	unit	value	tolerance
Measured values			
1 Measuring voltage	V	18	-
2 No-load speed	rpm	8300	±10%
3 No-load current	mA	75	max
4 Starting voltage	V	—	max
5 Terminal resistance	Ohm	5.4	±10%
Recommended values			
10 Continuous current (at 22°C)	A	0.92	max
11 Continuous torque	mNm	16.1	max
12 Angular acceleration	10 ³ rad/s ²	181	max
13 Ambient working temperature range	°C	-30°C to 65°C	typical
14 Rated coil temperature	°C	155	max
Intrinsic parameters			
20 Back-EMF constant	V/1000 rpm	2.03	±8%
21 Torque constant	mNm/A	19.4	±8%
22 Motor regulation R/k2	10 ³ /Nms	13.71	typical
23 Rotor inductance (@1kHz)	mH	0.6	typical
24 Mechanical time constant	ms	4.5	-
25 Thermal resistance rotor-body	°C/W	6	typical
26 Thermal resistance body-ambient	°C/W	22	typical
27 Thermal time constant – rotor	s	9	typical
28 Thermal time constant –stator	s	550	typical
29 Rotor Inertia	Kgm ² 10 ⁻⁷	4.8	typical
30 Stall torque	mNm	68	±8%

CAPTEUR MRE

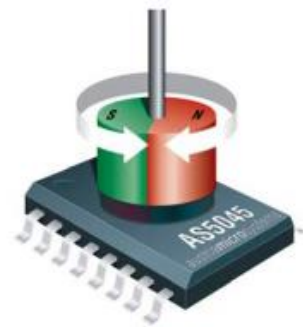
Les mesures de positions sont effectuées par 4 capteurs magnétiques MRE AS5045. Pour chaque axe (Pitch et Roll), il y a un capteur sur l'axe du moteur et un capteur sur l'axe en sortie du réducteur.

Ce circuit est un codeur rotatif magnétique sans contact. Il combine un DSP (**Digital Signal Processor**) et des capteurs à effet Hall intégrés.

Pour mesurer un angle, un aimant circulaire centré au dessus du composant est nécessaire.

La position absolue de l'aimant mesurée avec une résolution de $0,0879^\circ$ (12 bits, $360^\circ/2^{12}$).

L'information peut être transmise sous forme analogique (signal PWM dont le rapport cyclique est proportionnel à l'angle) ou sous forme numérique (flot série de bits).



Répartition de l'induction magnétique

